CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE L2

CORRECTION DU TD N° 3 – CHAPITRE P1
PRODUCTION, TRANSPORT ET UTILISATION DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

Correction de l'exercice 1 : Pourquoi transporter sous haute tension ?

1) $I = \dfrac{P}{U_1} = \dfrac{50\times10^6}{10\times10^3} = 5\,000$ A ; $P_J = RI^2 = 10\times5\,000^2 = 2{,}5\times10^8$ W $= 250$ MW.
Les pertes seraient supérieures à la puissance produite : un tel transport est impossible.

2) $k = \dfrac{U_2}{U_1} = \dfrac{225}{10} = 22{,}5$.

3) $I' = \dfrac{P}{U_2} = \dfrac{50\times10^6}{225\times10^3} \approx 222$ A ; $P'_J = 10\times222{,}2^2 \approx 4{,}94\times10^5$ W (494 kW), soit $\dfrac{0{,}494}{50}\times100 \approx 1$ % de la puissance transportée.

4) Un transformateur **abaisseur** : les appareils domestiques fonctionnent sous basse tension (220 V) et la haute tension est dangereuse.

Correction de l'exercice 2 : Les pertes en ligne

1) $P = UI\cos\varphi$.

2) $I = \dfrac{P}{U\cos\varphi}$ et $P_J = RI^2$.

— $U = 220$ V : $I = \dfrac{20\,000}{220\times0{,}9} \approx 101$ A ; $P_J = 0{,}5\times101^2 \approx 5\,100$ W (plus du quart de la puissance !).

— $U = 5\,000$ V : $I = \dfrac{20\,000}{5\,000\times0{,}9} \approx 4{,}44$ A ; $P_J = 0{,}5\times4{,}44^2 \approx 9{,}9$ W.

3) On agit sur la **tension** : en l'élevant, on diminue l'intensité et donc les pertes par effet Joule (on peut aussi diminuer la résistance des câbles).

Correction de l'exercice 3 : Rendement d'un transformateur de chargeur

1) $P_1 = U_1I_1 = 220\times2 = 440$ W ; $P_2 = U_2I_2 = 24\times17 = 408$ W.

2) $\eta = \dfrac{408}{440} \approx 0{,}927$ (92,7 %) ; puissance perdue : $440 - 408 = 32$ W.

3) $N_2 = N_1\dfrac{U_2}{U_1} = 1\,100\times\dfrac{24}{220} = 120$ spires.

4) $Q = 32\times5\times3\,600 = 5{,}76\times10^5$ J.

Correction de l'exercice 4 : Une centrale hydroélectrique

1) $m = \rho V = 1\,000 \times 100 = 10^5$ kg par seconde ; $E_p = mgh = 10^5 \times 10 \times 50 = 5 \times 10^7$ J.

2) $P_h = \dfrac{E_p}{t} = 5 \times 10^7$ W $= 50$ MW.

3) $P_e = 0{,}85 \times 50 = 42{,}5$ MW.

4) $E = 42{,}5 \times 24 = 1\,020$ MWh $= 1{,}02 \times 10^6$ kWh $\times\, 3{,}6 \times 10^6 = 3{,}67 \times 10^{12}$ J.

5) Énergie renouvelable et non polluante ; coût de fonctionnement faible ; le barrage permet aussi l'irrigation et la régulation du fleuve.

Correction de l'exercice 5 : Le groupe turbo-alternateur

1) $I_1 = \dfrac{P_1}{U_1} = \dfrac{1\,080 \times 10^6}{24 \times 10^3} = 45\,000$ A.

2) $k = \dfrac{U_2}{U_1} = \dfrac{480}{24} = 20$; $N_2 = kN_1 = 20 \times 100 = 2\,000$ spires.

3) $P_2 = \eta P_1 = 0{,}95 \times 1\,080 = 1\,026$ MW.

4) $I_2 = \dfrac{P_2}{U_2} = \dfrac{1\,026 \times 10^6}{480 \times 10^3} \approx 2\,137{,}5$ A.

5) $P_{\text{perdue}} = P_1 - P_2 = 54$ MW ; chaleur en 1 h : $Q = 54 \times 10^6 \times 3\,600 = 1{,}94 \times 10^{11}$ J.

Correction de l'exercice 6 : Comparer les sources d'énergie

1) Renouvelables : soleil, vent, eau des fleuves. Non renouvelables : uranium, gaz naturel, charbon, pétrole.

2) Parce qu'elle n'existe pas à l'état naturel exploitable : elle est obtenue par transformation d'une énergie primaire (chimique, nucléaire, mécanique, rayonnante).

3) Avantages : énergie gratuite, inépuisable, non polluante, adaptée aux zones rurales isolées. Inconvénients : production nulle la nuit et faible par temps couvert ; coût d'installation et stockage (batteries) élevés.

4) Le Sénégal dispose d'un fort ensoleillement et de vents réguliers sur la côte ; les renouvelables réduisent la dépendance au pétrole importé, le coût de l'électricité et la pollution.

5) L'énergie ne peut être ni créée ni détruite ; elle se transforme d'une forme en une autre.

LN_EDUCATION